Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики



«31» мая 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.15 «АНАЛИЗ ДАННЫХ В PYTHON»

Направление подготовки **01.03.02 Прикладная математика и информатика**

Направленность (профиль) Математические и информационное технологии в цифровой экономике

Форма обучения очная

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Краснодар 2025

Рабочая программа дисциплины «Анализ данных в python» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению **01.03.02 Прикладная математика и информатика**.

Программу составила:

Кораблева Д.М., студент кафедры информационных технологий КубГУ

Рабочая программа дисциплины «Анализ данных в python» утверждена на заседании кафедры прикладной математики
протокол № 9 «20» мая 2025г.
Заведующая кафедрой прикладной математики к.ф.м.н., доц. Письменский А.В.

Рабочая программа дисциплины «Анализ данных в python» обсуждена на заседании кафедры прикладной математики протокол № 10 «20 » мая 2025 г.
Заведующий кафедрой прикладной математики к.ф.м.н., доц. Письменский А.В.

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета компьютерных технологий и прикладной математики
протокол № 3 « 21» мая 2025 г.

Председатель УМК факультета
д-р техн. наук, доцент Коваленко А.В.

Рецензенты:
Трофимов Виктор Маратович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, профессор Кафедры информационных систем и программирования ФГБОУ ВО «КубГТУ».
Попова Елена Витальевна. Доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, Заведующий кафедрой информационных систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «КубГАУ» имени И.Т. Трубилина»

1. Цели и задачи учебной дисциплины

1.1 Цель освоения дисциплины.

Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стандартом высшего образования и, соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», в рамках которой преподается дисциплина.

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ данных в Python» является изучение основных методов разведывательного анализа данных и машинного обучения с точки зрения их практического применения; привить навыки работы с соответствующими библиотеками языка программирования Python (NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Scikit-learn).

1.2 Задачи дисциплины:

– помочь студентам понять и освоить методологию анализа данных;

– познакомить студентов и обучить инструментарию анализа данных в среде языка программирования Python;

– освоить методы подготовки и разведывательного анализа данных;

– изучить основы машинного обучения и освоить построение и оценку качества моделей классификации.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ данных в python» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули).

Данная дисциплина тесно связана с «Теорией вероятностей и математической статистикой», «Математическим анализом», «Алгеброй и аналитической геометрией», «Дискретная математика» и «Основы программирования».

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационныхтехнологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	
ИОПК-4.1 Обоснованно выбирает информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности	Знать основные библиотеки для работы с данными (NumPy, Pandas), методы разведывательного анализа, визуализации и предобработки данных, а также базовые алгоритмы машинного обучения (классификация).
	Уметь применять инструменты Python для загрузки, обработки и визуализации данных, строить и оценивать модели машинного обучения для решения прикладных задач.
	Владеть навыками использования библиотек NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn и

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
	Scikit-learn для проведения полного цикла анализа данных — от первичного исследования до построения прогнозных моделей.
ИОПК-4.2 (06.001 D/03.06 Зн.3) Методы и средства проектирования баз данных с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	Знать принципы применения методов машинного обучения для решения практических задач, особенности работы с различными типами данных и критерии выбора алгоритмов в зависимости от поставленной задачи.
	Уметь проводить сравнительный анализ эффективности различных моделей машинного обучения, интерпретировать результаты визуализации и метрики качества моделей, оптимизировать гиперпараметры алгоритмов.
	Владеть навыками комплексного применения инструментов анализа данных - от первичной обработки средствами Pandas до построения и валидации прогнозных моделей с использованием библиотеки Scikit-learn, включая методы кросс-валидации и ансамблевые алгоритмы.
ПК-4 Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	
ИПК-4.13 (40.001 A/02.5 У.3) Применять методы проведения экспериментов при анализе системного и прикладного программного обеспечения	Знать методы и алгоритмы предобработки структурированных и неструктурированных данных.
	Уметь применять методы обработки пропущенных значений, кодирования категориальных переменных, масштабирования признаков и отбора наиболее значимых переменных для построения моделей
	Владеть технологиями подготовки данных к машинному обучению с использованием библиотек Pandas и Scikit-learn
ИПК-4.14 (06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и согласование архитектуры системного и прикладного программного обеспечения с системным аналитиком и архитектором программного обеспечения	Знать теоретические основы и математические принципы работы алгоритмов машинного обучения.
	Уметь реализовывать и модифицировать алгоритмы классификации для специализированных задач предметной области.

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
	Владеть навыками разработки и оптимизации моделей машинного обучения с использованием специализированных библиотек Python.
ПК-6. Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	
ИПК-6.1 (06.015 В/16.5 Зн.7) Источники актуальной научно-технической информации	Знать современные методы и инструменты анализа данных, включая продвинутые техники визуализации и интерпретации результатов.
	Уметь применять комплексные подходы к анализу многомерных данных, выявлять скрытые закономерности и зависимости.
	Владеть навыками использования специализированных библиотек Python для анализа и представления результатов анализа данных.
ИПК-6.4 (40.001 А/02.5 Др.2 Тд.) Деятельность, направленная на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач с использованием актуальной научно-технической информации, извлеченной из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	Знать методы и инструменты управления данными, принципы построения систем обработки информации
	Уметь проектировать и реализовывать комплексные решения для анализа данных, интегрируя различные источники информации
	Владеть навыками организации полного цикла обработки данных - от сбора и очистки до построения прогнозных моделей и анализа полученных результатов

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по видам работ представлено в таблиц

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр (часы)
			5
Контактная работа, в том числе:			
Аудиторные занятия (всего):		**16**	**16**
Занятия лекционного типа		8	8
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		–	–
Лабораторные занятия		8	8
Иная контактная работа:			
Контроль самостоятельной работы (КСР)		2	2
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,3	0,3
Самостоятельная работа, в том числе		**34**	**34**
Курсовая работа		–	–
Проработка учебного (теоретического) материала		20	20
Выполнение индивидуальных заданий		14	14
Контроль:			
Подготовка к экзамену		**19,7**	**19,7**
Общая трудоемкость	**час**	**72**	**72**
	в т.ч. контактная работа	**18,3**	**18,3**
	зач. ед.	**2**	**2**

2.2 Структура учебной дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре**:**

№ п/п	**Наименование раздела**	**Количество часов**			
		Всего	**Аудиторная работа**		**Внеаудиторная работа**
			Л	**ЛР**	**СРС**
1.	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	22	4	4	14
2.	Введение в машинное обучение и библиотека sklearn	14	2	2	10
3.	Классификация и оценка качества моделей	14	2	2	10
Контроль самостоятельной работы (КСР)		**2**	-	–	
Промежуточная аттестация (ИКР)		**0,3**	-	–	–
Подготовка к текущему контролю		**19,7**	-	–	–
Общая трудоемкость по дисциплине:		**50+22 =72**	**8**	**8**	**34**

Примечание: Л – лекции, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины

2.3.1 Занятия лекционного типа

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	Лекция 1. Разведывательный анализ данных. Знакомство со специализированными библиотеками языка программирования Python для анализа данных: NumPy, Pandas, SciPy. Массивы и DataFrame: создание, индексация, срезы, группировка, агрегирование, объединение таблиц. Загрузка данных. Обработка пропущенных значений, дубликатов и выбросов. Кодирование категориальных признаков (One-Hot, Label, Target Encoding). Масштабирование и нормализация числовых признаков (StandardScaler, MinMaxScaler, RobustScaler). Описательная статистика, вероятностные распределения, статистические тесты и гипотезы в SciPy. Разведывательный анализ данных (EDA) как этап исследования.	КВ
2	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	Лекция 2. Визуализация данных. Представление результатов исследования. Библиотека Matplotlib: ключевые концепции «фигура» и «оси». Построение линейных графиков, столбчатых диаграмм, гистограмм, диаграмм рассеяния. Настройка графиков: заголовки, подписи осей, легенды. Библиотека Seaborn: построение распределений, отображение взаимосвязей между переменными, сравнение категориальных данных. Принципы эффективной визуализации. Выбор типа графика в зависимости от решаемой задачи. Оформление итогового отчёта с графиками и выводами.	КВ
3	Введение в машинное обучение и библиотека	Лекция 3. Введение в машинное обучение и модуль sklearn. Постановка задач машинного обучения: обучение с	КВ

	sklearn	учителем и без учителя. Переобучение (overfitting) и недообучение (underfitting), смещение и дисперсия. Разделение данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки. Стратификация. Кросс-валидация (k-fold). Обзор библиотеки sklearn: Pipeline, ColumnTransformer, оценка моделей. Постановка задачи классификации: формальное определение, пространство признаков и меток, типы задач (бинарная, многоклассовая, многометочная).	
4	Классификация и оценка качества моделей	Лекция 4. Построение моделей классификации. Линейные модели классификации: логистическая регрессия, метод опорных векторов (SVM). Нелинейные модели: деревья решений. Ансамблевые методы: случайный лес (Random Forest), градиентный бустинг. Метрики качества классификации: accuracy, precision, recall, F1-score. Матрица ошибок. ROC-кривая и ROC-AUC. Подбор гиперпараметров (GridSearchCV). Интерпретация модели и важность признаков.	КВ

Примечание: ЛР – отчет/защита лабораторной работы, КП - выполнение курсового проекта, КР - курсовой работы, РГЗ - расчетно-графического задания, Р - написание реферата, Э - эссе, К - коллоквиум, Т – тестирование, РЗ – решение задач, СРС - проверка выполнения самостоятельная работа студента, КВ – контрольные вопросы.

2.3.2 Занятия семинарского типа

Занятия семинарского типа не предусмотрены.

2.3.3 Лабораторные занятия

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	ЛР 1. Подготовка данных. NumPy и Pandas. Массивы, DataFrame, индексация, группировка, агрегирование, объединение таблиц. Обработка пропусков, дубликатов, выбросов. Кодирование категориальных признаков. Масштабирование и	ЛР

		нормализация. Описательная статистика и тесты в SciPy.	
2	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	ЛР 2. Визуализация и EDA. Matplotlib: линейные графики, столбчатые диаграммы, гистограммы, диаграммы рассеяния. Seaborn: распределения, взаимосвязи, категориальные данные. Тепловые карты корреляций. Проведение EDA и формулировка выводов.	ЛР
3	Введение в машинное обучение и библиотека sklearn	ЛР 3. Введение в ML и sklearn. Разделение данных на train/test, стратификация. Кросс-валидация. Pipeline и ColumnTransformer. Обучение первой модели классификации. Оценка качества.	ЛР
4	Классификация и оценка качества моделей	ЛР 4. Классификация и оценка качества. Логистическая регрессия, SVM, деревья решений, случайный лес, градиентный бустинг. Метрики: precision, recall, F1, ROC-AUC. Матрица ошибок, ROC-кривые. GridSearchCV. Важность признаков.	ЛР

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы не предусмотрены.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№	Вид самостоятельной работы	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	Проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к	Методические указания для подготовки к лекционным и семинарским занятиям, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г. Методические указания по выполнению самостоятельной работы, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и

	семинарским занятиям	прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.
2	Изучение теоретического материала	Методические указания по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой информационных технологий, протокол №1 от 30.08.2019
3	Подготовка к лабораторным занятиям	Методические указания по выполнению лабораторных работ, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.
4	Подготовка к решению задач и тестов	Методические указания по выполнению самостоятельной работы, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.
5	Подготовка к текущему контролю	Методические указания по выполнению самостоятельной работы, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла,

– в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с мультимедийной системой. Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают возможность разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала. Такое сочетание позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать логику и содержание дисциплины.

Лекции представляют собой систематические обзоры задач анализа данных и машинного обучения с подачей материала в виде презентаций.

Лабораторное занятие позволяет научить студента применять теоретические знания при решении и исследовании конкретных задач. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, при этом практикуется работа в группах. Подход разбора конкретных ситуаций широко используется как преподавателем, так и студентами при проведении анализа результатов самостоятельной работы. Это обусловлено тем, что в процессе исследования часто встречаются задачи, для которых единых подходов не существует. Каждая конкретная задача при своем исследовании имеет множество подходов, а это требует разбора и оценки целой совокупности конкретных ситуаций.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Анализ данных в python».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме домашних заданий, выполнения лабораторных работы и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1.	ИОПК-4.1 Обоснованно выбирает информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности	**Знать** основные библиотеки для работы с данными (NumPy, Pandas), методы разведывательного анализа, визуализации и предобработки данных, а также базовые алгоритмы машинного обучения (классификация). **Уметь** применять инструменты Python для загрузки, обработки и визуализации данных, строить и оценивать модели машинного обучения для решения прикладных задач. **Владеть** навыками использования библиотек NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn и Scikit-learn, SciPy для проведения полного цикла анализа данных — от первичного исследования до построения прогнозных моделей.	*КВ-1, КВ-2, ЛР, Т-1-Т-7*	*ЭкВ (1-9)*
2.	ИОПК-4.2 (06.001 D/03.06 Зн.3) Методы и средства проектирования баз данных с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	**Знать** принципы применения методов машинного обучения для решения практических задач, особенности работы с различными типами данных и критерии выбора алгоритмов в зависимости от поставленной задачи. **Уметь** проводить сравнительный анализ эффективности различных моделей машинного обучения, интерпретировать результаты визуализации и метрики качества моделей, оптимизировать гиперпараметры алгоритмов. **Владеть** навыками комплексного применения инструментов анализа данных - от первичной	*КВ-3, КВ-4, ЛР, Т-8-Т-13*	*ЭкВ (10-16,26)*

		обработки средствами Pandas до построения и валидации прогнозных моделей с использованием библиотеки Scikit-learn, включая методы кросс-валидации и ансамблевые алгоритмы.		
3.	ИПК-4.13 (40.001 А/02.5 У.3) Применять методы проведения экспериментов при анализе системного и прикладного программного обеспечения	**Знать** методы и алгоритмы предобработки структурированных и неструктурированных данных. **Уметь** применять методы обработки пропущенных значений, кодирования категориальных переменных, масштабирования признаков и отбора наиболее значимых переменных для построения моделей **Владеть** технологиями подготовки данных к машинному обучению с использованием библиотек Pandas и Scikit-learn	*КВ-1, КВ-3, ЛР, Т-3, Т-4, Т-5*	*ЭкВ (4-6,12,13)*
4.	ИПК-4.14 (06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и согласование архитектуры системного и прикладного программного обеспечения с системным аналитиком и архитектором программного обеспечения	**Знать** теоретические основы и математические принципы работы алгоритмов машинного обучения. **Уметь** реализовывать и модифицировать алгоритмы классификации для решения специализированных задач предметной области. **Владеть** навыками разработки и оптимизации моделей машинного обучения с использованием специализированных библиотек Python.	*КВ-4, ЛР, Т-14-Т-20*	*ЭкВ (17-22,27)*
5.	ИПК-6.1 (06.015 В/16.5 Зн.7) Источники актуальной научно-технической информации	**Знать** современные методы и инструменты анализа данных, включая продвинутые техники визуализации и интерпретации результатов **Уметь** применять комплексные	*КВ-2, ЛР, Т-6, Т-7*	*ЭкВ (7-9)*

		подходы к анализу многомерных данных, выявлять скрытые закономерности и зависимости. **Владеть** навыками использования специализированных библиотек Python для анализа и представления результатов анализа данных.		
6.	ИПК-6.4 (40.001 А/02.5 Др.2 Тд.) Деятельность, направленная на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач с использованием актуальной научно-технической информации, извлеченной из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	**Знать** методы и инструменты управления данными, принципы построения систем обработки информации **Уметь** проектировать и реализовывать комплексные решения для анализа данных, интегрируя различные источники информации **Владеть** навыками организации полного цикла обработки данных - от сбора и очистки до построения прогнозных моделей и анализа полученных результатов	*КВ-3, КВ-4, ЛР, Т-18-Т-20*	*ЭкВ (23-27)*

Сокращения: УО – устный опрос, ПДР – проверка самостоятельной, КР – контрольная работа, ТР – типовой расчет, ЭкВ – вопросы к экзамену, Т - тестирование

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

По теме: Разведывательный анализ данных.
Контрольные вопросы 1 (ИОПК-4.1, ИПК-4.13):

1. Какие библиотеки Python используются для анализа данных и в чём их основное назначение?
2. Что такое DataFrame и как его использовать в Pandas?
3. Какие основные методы анализа данных можно использовать с помощью Pandas?
4. Как обрабатывать пропущенные значения и дубликаты в DataFrame?
5. Что такое разведывательный анализ данных (EDA) и какие этапы он включает?

По теме: Визуализация данных. Представление результатов исследования.
Контрольные вопросы 2 (ИОПК-4.1, ИПК-6.1):

1. Какие библиотеки можно использовать для визуализации данных в Python?

2. Как создать простую линейную графику с помощью Matplotlib?
3. Что такое диаграмма рассеяния и как она может помочь в анализе данных?
4. Какие типы графиков используются для отображения распределений данных?
5. Что такое тепловая карта корреляций и как её интерпретировать?

По теме: Введение в машинное обучение и модуль sklearn.
Контрольные вопросы 3 (ИПК-4.13, ИПК-6.4, ИОПК-4.2):

1. Что такое машинное обучение и чем оно отличается от традиционного программирования?
2. Перечислите и кратко опишите основные типы машинного обучения: с учителем и без учителя.
3. Что такое переобучение (overfitting) и недообучение (underfitting)? Как их выявить и предотвратить?
4. Зачем данные разделяют на обучающую, валидационную и тестовую выборки?
5. Что такое кросс-валидация и для чего она используется?

По теме: Построение моделей классификации.
Контрольные вопросы 4 (ИПК-4.14, ИПК-6.4, ИОПК-4.2):

1. Какие модели используются для задач классификации? В чём их ключевые отличия?
2. Что такое логистическая регрессия и как она работает?
3. Что такое деревья решений и какова их роль в машинном обучении?
4. Как оценить точность модели классификации и какие метрики для этого существуют?
5. Что такое ROC-кривая и ROC-AUC? Как интерпретировать значение AUC = 0.5 и AUC = 1.0?

Упражнения для самостоятельной работы
Раздел 1. Подготовка и разведывательный анализ данных в Python

Упражнение 1.1. Загрузите датасет Titanic (sns.load_dataset('titanic')). Проведите первичный анализ: выведите первые 5 строк, определите размер, типы данных, наличие пропущенных значений и дубликатов. Обоснуйте, какие столбцы являются неинформативными и могут быть удалены.

Упражнение 1.2. Обработайте пропущенные значения: для числовых признаков заполните медианой, для категориальных — модой. Закодируйте категориальные признаки (One-Hot и Label Encoding), обоснуйте выбор метода для каждого столбца. Выполните масштабирование числовых признаков (StandardScaler и MinMaxScaler), сравните результаты.

Упражнение 1.3. Проведите разведывательный анализ данных: посчитайте описательные статистики, постройте гистограмму возраста, box-plot распределения стоимости билета по классам, тепловую карту корреляций. Проверьте гипотезу: «Пассажиры женского пола имели более высокий шанс на выживание». Сформулируйте выводы по каждому графику.

Раздел 2. Введение в машинное обучение и библиотека sklearn

Упражнение 2.1. Разделите датасет Titanic на обучающую, валидационную и тестовую выборки (60/20/20) со стратификацией по целевой переменной. Обоснуйте, почему выбрана именно стратификация. Проверьте, что пропорции классов сохранились во всех трёх выборках.

Упражнение 2.2. Постройте Pipeline: ColumnTransformer (StandardScaler для числовых + OneHotEncoder для категориальных) + логистическая регрессия. Обоснуйте выбор методов предобработки. Сравните качество модели на валидационной выборке при двух вариантах: с масштабированием и без него.

Упражнение 2.3. Выполните кросс-валидацию (5-fold) для логистической регрессии. Сравните среднее значение F1-score по фолдам со значением на тестовой выборке. Сделайте вывод о стабильности модели и наличии переобучения.

Раздел 3. Классификация и оценка качества моделей

Упражнение 3.1. Обучите три модели: логистическую регрессию, дерево решений и случайный лес. Сравните их по метрикам accuracy, precision, recall, F1-score и по времени обучения. Сделайте вывод, какая модель оптимальна для данной задачи с учётом точности и скорости.

Упражнение 3.2. Постройте ROC-кривые для трёх моделей на одном графике, добавьте легенду и линию случайного классификатора. Дополнительно постройте матрицы ошибок для каждой модели. Определите, какая модель показывает наилучший ROC-AUC, и объясните, почему.

Упражнение 3.3. Выполните подбор гиперпараметров для случайного леса с помощью GridSearchCV (n_estimators, max_depth, min_samples_split). Сравните качество базовой модели и модели с подобранными гиперпараметрами по F1-score и ROC-AUC. Обоснуйте, удалось ли улучшить качество и за счёт чего.

Пример выполнения одного упражнения
Упражнение 2.2

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score

# 1. Загрузка и подготовка данных
df = sns.load_dataset('titanic')
df = df.drop(['deck', 'alive', 'embark_town', 'who', 'adult_male', 'class'], axis=1)
df = df.dropna(subset=['embarked'])

X = df.drop('survived', axis=1)
y = df['survived']

# 2. Разделение данных
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# 3. Определение типов признаков
numeric_features = ['age', 'fare', 'sibsp', 'parch']
categorical_features = ['sex', 'embarked', 'pclass', 'alone']

# 4. Создание ColumnTransformer с масштабированием и кодированием
preprocessor = ColumnTransformer([
    ('num', StandardScaler(), numeric_features),
    ('cat', OneHotEncoder(drop='first', handle_unknown='ignore'), categorical_features)
])

# 5. Pipeline: предобработка + модель
model = Pipeline([
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('classifier', LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42))
])

# 6. Обучение и оценка
model.fit(X_train, y_train)
```

```
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'F1-score с масштабированием: {f1_score(y_test, y_pred):.3f}')

# 7. Сравнение без масштабирования
preprocessor_no_scale = ColumnTransformer([
   ('num', 'passthrough', numeric_features),
   ('cat', OneHotEncoder(drop='first', handle_unknown='ignore'), categorical_features)
])
model_no_scale = Pipeline([
   ('preprocessor', preprocessor_no_scale),
   ('classifier', LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42))
])
model_no_scale.fit(X_train, y_train)
y_pred_ns = model_no_scale.predict(X_test)
print(f'F1-score без масштабирования: {f1_score(y_test, y_pred_ns):.3f}')
```

Пояснение:

- ColumnTransformer применяет разные преобразования к разным столбцам.
- StandardScaler — для числовых, OneHotEncoder — для категориальных.
- Сравнение с/без масштабирования показывает влияние предобработки на качество.
- Pipeline исключает утечку данных при кросс-валидации.

Комплекс тестовых заданий

Раздел 1. Подготовка и разведывательный анализ данных в Python

Тест 1. Какая библиотека Python используется для работы с многомерными массивами?

A) Pandas

B) NumPy

C) Matplotlib

D) Seaborn

Тест 2. Что такое DataFrame в Pandas?

A) Одномерный массив

B) Двумерная таблица с именованными столбцами

C) График

D) Функция для чтения файлов

Тест 3. Какие методы используются для обработки пропущенных значений в Pandas? (выберите все верные)

A) fillna()

B) dropna()

C) isnull()

D) plot()

Тест 4. Для чего применяется One-Hot Encoding?

A) Для масштабирования числовых признаков

B) Для преобразования категориальных признаков в бинарные

C) Для удаления выбросов

D) Для построения графиков

Тест 5. Какой метод масштабирования приводит данные к нулевому среднему и единичной дисперсии?

A) MinMaxScaler

B) StandardScaler

C) RobustScaler

D) OneHotEncoder

Тест 6. Что такое EDA?

A) Метод машинного обучения

B) Разведывательный анализ данных

C) Алгоритм кластеризации

D) Тип графика

Тест 7. Утверждение: «Тепловая карта корреляций позволяет визуально оценить взаимосвязи между числовыми признаками».

A) Верно
B) Неверно
C) Верно только для категориальных признаков
D) Верно только для текстовых данных

Раздел 2. Введение в машинное обучение и библиотека sklearn

Тест 8. Чем машинное обучение отличается от традиционного программирования?
A) Ничем
B) Модель обучается на данных, а не следует жёстко заданным правилам
C) Требует больше кода
D) Работает только с текстом

Тест 9. Какие типы машинного обучения существуют? (выберите все верные)
A) С учителем
B) Без учителя
C) С подкреплением
D) С визуализацией

Тест 10. Что такое переобучение (overfitting)?
A) Модель плохо работает на обучающих данных
B) Модель хорошо работает на обучающих, но плохо на новых данных
C) Модель не обучается
D) Модель работает слишком быстро

Тест 11. Для чего данные разделяют на обучающую и тестовую выборки?
A) Для ускорения обучения
B) Для оценки обобщающей способности модели
C) Для уменьшения размера данных
D) Для визуализации

Тест 12. Что такое кросс-валидация?
A) Метод масштабирования
B) Метод оценки модели на нескольких разбиениях данных
C) Метод кодирования признаков
D) Тип графика

Тест 13. Какая библиотека Python используется для машинного обучения?
A) NumPy
B) Scikit-learn
C) Matplotlib
D) Seaborn

Раздел 3. Классификация и оценка качества моделей

Тест 14. Какие модели используются для задач классификации? (выберите все верные)
A) Логистическая регрессия
B) Деревья решений
C) Случайный лес
D) Линейная регрессия

Тест 15. Что такое логистическая регрессия?
A) Модель для прогнозирования непрерывных значений
B) Модель для бинарной классификации
C) Алгоритм кластеризации
D) Метод визуализации

Тест 16. Что такое метод опорных векторов (SVM)?
A) Метод кластеризации

B) Метод классификации, ищущий разделяющую гиперплоскость с максимальным зазором

C) Метод регрессии

D) Метод визуализации

Тест 17. Что такое случайный лес?

A) Одиночное дерево решений

B) Ансамбль деревьев решений, обученных на бутстрэп-выборках

C) Метод кластеризации

D) Метод масштабирования

Тест 18. Какие метрики используются для оценки качества классификации? (выберите все верные)

A) Accuracy

B) Precision

C) Recall

D) F1-score

Тест 19. Что показывает ROC-AUC = 0.5?

A) Идеальный классификатор

B) Случайное угадывание

C) Худший классификатор

D) Модель не обучена

Тест 20. Утверждение: «Матрица ошибок позволяет различить истинно-положительные, истинно-отрицательные, ложно-положительные и ложно-отрицательные исходы».

A) Верно

B) Неверно

C) Верно только для регрессии

D) Верно только для кластеризации

Шкала и критерии оценивания тестирования

Критерий: каждый тест — 1 балл. Если в задании несколько правильных ответов, балл начисляется только при полном совпадении.

Количество верных ответов	**Оценка**
18–20	«5» (отлично)
14–17	«4» (хорошо)
10–13	«3» (удовлетворительно)
0–9	«2» (неудовлетворительно)

Примерные задания на лабораторные работы

Лабораторная работа №1. Подготовка и разведывательный анализ данных

Цели работы:

Освоить основные принципы работы с библиотеками NumPy и Pandas.

Научиться выполнять разведывательный анализ данных (EDA).

Приобрести навыки визуализации данных и интерпретации результатов.

Задачи работы:

Изучить создание массивов и манипуляции над ними в NumPy.

Освоить работу с DataFrame в Pandas: загрузка, фильтрация, группировка.

Провести анализ данных: расчёт статистик, обработка пропусков, визуализация.

Сформулировать выводы на основе анализа.

Средства реализации: Python 3.x, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic (sns.load_dataset('titanic')).

Практические задания:

Работа с NumPy: создание одномерного и двумерного массивов, вычисление статистик, преобразование размерности.

Основы Pandas: загрузка датасета, просмотр первых строк, определение размера, типов и пропусков, удаление неинформативных столбцов.

Разведывательный анализ: базовая статистика, анализ выживаемости, распределение возрастов, влияние класса каюты, проверка гипотезы о выживаемости женщин.

Контрольные вопросы:

Чем массив NumPy отличается от списка Python?

Какой метод Pandas используется для получения основной статистики?

Какие визуализации подходят для анализа категориальных данных?

Как обработать пропущенные значения в DataFrame?

Какие методы кодирования категориальных признаков существуют?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.

Лабораторная работа №2. Визуализация данных и EDA

Цели работы:

Освоить библиотеки Matplotlib и Seaborn для визуализации данных.

Научиться выбирать тип графика под задачу.

Приобрести навыки оформления итогового отчёта с графиками и выводами.

Задачи работы:

Изучить построение линейных, столбчатых графиков, гистограмм, диаграмм рассеяния.

Освоить построение распределений и тепловых карт корреляций в Seaborn.

Проверить статистическую гипотезу с помощью визуализации.

Сформулировать выводы по каждому графику.

Средства реализации: Python 3.x, Matplotlib, Seaborn, Pandas, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:

Построить линейный график, столбчатую диаграмму, гистограмму, диаграмму рассеяния (Matplotlib).

Построить распределения и тепловую карту корреляций (Seaborn).

Проверить гипотезу: «Пассажиры женского пола имели более высокий шанс на выживание».

Оформить итоговый отчёт с графиками и выводами.

Контрольные вопросы:

Какие библиотеки используются для визуализации в Python?

Как создать линейный график в Matplotlib?

Что такое диаграмма рассеяния?

Какие графики подходят для отображения распределений?

Что такое тепловая карта корреляций?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.

Лабораторная работа №3. Введение в машинное обучение и sklearn

Цели работы:
Освоить базовые принципы машинного обучения.
Научиться работать с библиотекой sklearn.
Приобрести навыки построения Pipeline и оценки качества модели.

Задачи работы:
Изучить разделение данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки.
Освоить построение Pipeline и ColumnTransformer.
Обучить первую модель классификации (логистическая регрессия).
Оценить качество модели с помощью метрик.

Средства реализации: Python 3.x, scikit-learn, Pandas, NumPy, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:
Разделить данные на train/validation/test (60/20/20) со стратификацией.
Построить Pipeline: ColumnTransformer (StandardScaler + OneHotEncoder) + логистическая регрессия.
Сравнить качество модели с масштабированием и без него.
Выполнить кросс-валидацию (5-fold) и сравнить среднее F1-score с тестовым значением.
Оценить метрики: accuracy, precision, recall, F1-score.

Контрольные вопросы:
Что такое машинное обучение?
Какие типы ML существуют?
Что такое переобучение и недообучение?
Зачем данные разделяют на выборки?
Что такое кросс-валидация?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.

Лабораторная работа №4. Классификация и оценка качества моделей

Цели работы:
Освоить основные модели классификации.
Научиться сравнивать модели по метрикам качества.
Приобрести навыки подбора гиперпараметров и интерпретации моделей.

Задачи работы:
Обучить логистическую регрессию, дерево решений, случайный лес.
Сравнить модели по метрикам и времени обучения.
Построить ROC-кривые и матрицы ошибок.
Выполнить подбор гиперпараметров (GridSearchCV).
Проанализировать важность признаков.

Средства реализации: Python 3.x, scikit-learn, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:
Обучить три модели: логистическую регрессию, дерево решений, случайный лес.
Сравнить модели по accuracy, precision, recall, F1-score и времени обучения.
Построить ROC-кривые и матрицы ошибок для каждой модели.
Выполнить подбор гиперпараметров для случайного леса с помощью GridSearchCV.
Проанализировать важность признаков и сделать выводы.

Контрольные вопросы:
Какие модели используются для классификации?
Что такое логистическая регрессия?

Что такое дерево решений?
Как оценить точность модели классификации?
Что такое ROC-AUC?
Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.

Критерии и шкала оценивания лабораторных работ

Критерий	**Вес**
Задание выполнено полностью	40%
Код работает корректно	20%
Обоснование выбора методов	15%
Визуализации и выводы	15%
Оформление отчёта	10%

Баллы	**Оценка**
90–100%	«5» (отлично)
75–89%	«4» (хорошо)
60–74%	«3» (удовлетворительно)
< 60%	«2» (неудовлетворительно)

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Суть массивов NumPy и их отличие от списков Python.
2. Создание DataFrame в Pandas и основные операции с ним.
3. Основные методы разведывательного анализа данных с использованием Pandas.
4. Обработка пропущенных значений и дубликатов в Pandas.
5. Кодирование категориальных признаков: One-Hot, Label, Target Encoding.
6. Масштабирование и нормализация числовых признаков: StandardScaler, MinMaxScaler, RobustScaler.
7. Графические библиотеки, используемые для визуализации данных в Python.
8. Основные принципы эффективной визуализации данных для представления результатов исследования.
9. Тепловые карты корреляций и их интерпретация.
10. Понятие машинного обучения и его отличие от традиционных методов программирования.
11. Основные типы машинного обучения: с учителем и без учителя.
12. Переобучение и недообучение: причины, выявление, способы предотвращения.
13. Разделение данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки.
14. Кросс-валидация: суть, виды, применение.
15. Основная структура работы с библиотекой sklearn для машинного обучения.
16. Задание метрик оценки модели в sklearn и наиболее часто используемые метрики.
17. Определение задачи классификации и типы классификаторов.
18. Логистическая регрессия: суть и применение.
19. Метод опорных векторов (SVM): суть и применение.
20. Деревья решений. Информационный выигрыш, критерий Джини.
21. Случайный лес: идея бэггинга и преимущества перед одиночным деревом.
22. Бустинг деревьев решений.
23. Оценка качества модели классификации: accuracy, precision, recall, F1-score.
24. Матрица ошибок и её интерпретация для бинарной классификации.
25. ROC-кривая и ROC-AUC: суть и интерпретация.
26. Подбор гиперпараметров с помощью GridSearchCV.
27. Важность признаков и интерпретация модели.

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для успешного выполнения лабораторной работы обучающемуся следует ознакомиться с теоретической частью дисциплины по теме лабораторной работы, изложенной в лекциях. С целью более полного и углубленного понимания теоретического материала могут быть использованы источники, указанные в списке основной литературы и дополнительной, а также Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Критерием должной подготовки студентов к выполнению лабораторных работ являются приобретенные знания, позволяющие дать безошибочные пояснения к теоретической части заданий по каждой теме лабораторных работ. Для приобретения должных навыков к решению задач предполагается проведение анализа данных на лабораторных занятиях в компьютерных классах под руководством преподавателя. Закрепление приобретённых навыков осуществляется внеаудиторным самостоятельным выполнением заданий по анализу данных с использованием библиотек Python.

Критерии оценивания результатов обучения

Оценка	Критерии оценивания по экзамену
Высокий уровень «5» (отлично)	оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
Средний уровень «4» (хорошо)	оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного
документа. Для лиц с
нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся студентов.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5.1 Основная литература:

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469022.

2. Вьюненко, Л. Ф. Анализ данных : учебник для вузов / Л. Ф. Вьюненко, Ю. Н. Гагарина, Н. Ю. Гагарина ; под редакцией Л. Ф. Вьюненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — ISBN 978-5-534-18147-2.

3. Кугаевских, А.В. Классические методы машинного обучения: учебное пособие / А.В. Кугаевских, Д.И. Муромцев, О.В. Кирсанова – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022 - 53с.

4. Рашка, С. Машинное обучение с PyTorch и Scikit-Learn: книга / С. Рашка, Ю. Лю, В. Мирджалили.– Астана: Флориант, 2024 - 688с., ISBN: 978-601-11-0034-2.

5. Плас, Дж. Вандер. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение / Дж. Вандер Плас. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 576 с. — ISBN 978-5-4461-0917-3.

6. Грас, Дж. Data Science. Наука о данных с нуля / Дж. Грас. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-9775-6731-8.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечной системе «Лань» и «Юрайт».

5.2 Дополнительная литература:

1. Маккинли У. (пер. с англ. СлинкинА.А.), Python и анализ данных // Издательство “ДМК Пресс”, 2015, 482 с.

2. Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными // Вильямс, 2017, 480 с.

3. Программные системы статистического анализа: обнаружение закономерностей в данных с использованием системы R и языка Python : [16+] / В. М. Волкова, М. А. Семенова, Е. С. Четвертакова, С. С. Вожов. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 74 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496 (дата обращения: 18.06.2025). – Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-5-7782-3183-2. – Текст : электронный.

5.3 Периодические издания:

1. Habr — https://habr.com/ru/hubs/machine_learning/
2. Kaggle — https://www.kaggle.com/

3. Scikit-learn documentation — https://scikit-learn.org/

5.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com

Профессиональные базы данных

1. Scopus http://www.scopus.com/
2. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
3. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/
4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
5. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru
6. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/
7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/
8. База данных CSD Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC) https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
9. Springer Journals: https://link.springer.com/
10. Springer Journals Archive: https://link.springer.com/
11. Nature Journals: https://www.nature.com/
12. **Springer Nature Protocols and Methods**: https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
13. Springer Materials: http://materials.springer.com/
14. Nano Database: https://nano.nature.com/
15. Springer eBooks (i.e. 2020 eBook collections): https://link.springer.com/
16. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/
17. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки)

Ресурсы свободного доступа

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/;
2. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/
3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://www.minobrnauki.gov.ru/;
4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/;
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/;
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ .
7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/;
8. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;
9. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
10. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
11. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;

12. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
3. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций http://infoneeds.kubsu.ru/
5. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru;
6. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/
7. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной теоретический материал, лабораторных занятий, позволяющих студентам в полной мере ознакомиться с понятиями дисциплины и освоиться в решении практических задач. Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. Целью самостоятельной работы бакалавра является углубление знаний, полученных в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы. Закрепляются опыт и знания, полученные во время лабораторных занятий. Самостоятельная работа студентов в ходе изучения дисциплины состоит в выполнении индивидуальных заданий, подготовки теоретического материала к лабораторным занятиям, на основе конспектов лекций и учебной литературы, согласно календарному плану и подготовки теоретического материала к экзамену, согласно вопросам к экзамену.

Проверка лабораторных работ по темам, разобранным на лабораторных занятиях, осуществляется через неделю на текущем лабораторном занятии, либо в течение недели после этого занятия на консультации.

Для разъяснения непонятных вопросов лектором и ассистентом еженедельно проводятся консультации, о времени которых группы извещаются заранее.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий

1. Проверка индивидуальных заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий.
3. Использование математических пакетов при выполнении индивидуальных заданий.

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система MS Windows.
2. Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа в Интернет.
3. Python 3
4. numpy
5. matplotlib
6. PyCharm
7. Pandas
8. Seaborn
9. Scikit-learn
10. SciPy
11. Jupyter
12. Google Colab

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются - проекционное оборудование (цифровой проектор, экран, ноутбук, интерактивная доска) Для проведения занятий используются аудитории с учебной мебелью (столы, стулья), соответствующей количеству студентов и позволяющей осуществлять упражнения по моделированию компьютерные классы. Студенты и преподаватели вуза имеют постоянный доступ к электронному каталогу учебной, методической, научной литературе, периодическим изданиям и архиву статей.

№	Вид работ	Наименование учебной аудитории, ее оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
1.	Лекционные занятия	Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), соответствующим программным обеспечением, а также необходимой мебелью (доска, столы, стулья). (аудитории: 129, 131, 133, А305, А307).
2.	Лабораторные занятия	Компьютерный класс, укомплектованный компьютерами с лицензионным программным обеспечением, необходимой мебелью (доска, столы, стулья). (аудитории: 101, 102, 106, 106а, 105/1, 107(2), 107(3), 107(5), А301).
3.	Групповые (индивидуальные) консультации	Аудитория для семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные необходимой мебелью (доска, столы, стулья). (аудитории: 129, 131).
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитория для семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная необходимой мебелью (доска, столы, стулья) (аудитории: 129, 131, 133, А305, А307, 147, 148, 149, 150, 100С, А301б, А512), компьютерами с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет (106, 106а, А301)
5.	Самостоятельная работа	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения, обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, необходимой мебелью (доска, столы, стулья).